

1 行列式

1.1 行列式的定义与性质

1.1.1 本质定义 (柯西)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其柯西定义可写为

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

其中 S_n 是 n 阶全排列集合, $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$, $\tau(\sigma)$ 为排列 σ 的逆序数。
其本质 (几何意义):

1. 线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 把单位 n 维体积缩放为 $|A|$ 倍;
2. $|A|$ 表示体积伸缩倍数, 符号 $\text{sgn}(|A|)$ 表示定向是否翻转;
3. 二维时 $|A|$ 是平行四边形有向面积, 三维时 $|A|$ 是平行六面体有向体积。

因而: $|A| = 0$ 当且仅当体积被压扁到低维 (列/行向量线性相关)。

1.1.2 性质

设 $D = |A|$, 常用性质如下:

1. 转置不变: $|A^T| = |A|$
2. 有一行 (列) 全零 $\Rightarrow |A| = 0$
3. 某行 (列) 乘 k , 则行列式乘 k
4. 行列式对任一行 (列) 线性: 若一行拆成两部分, 则行列式可拆成两项之和
5. 交换两行 (列), 行列式变号
6. 两行 (列) 相等或成比例 $\Rightarrow |A| = 0$
7. 某行 (列) 加到另一行 (列) 的倍数, 行列式不变。
8. 乘法公式: $|AB| = |A||B|$ (同阶方阵)。

1.1.3 逆序数法定义

$$|A| = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $(j_1, \dots, j_n)$ 遍历 $1, \dots, n$ 的全排列。计算符号时:

1. 逆序数为偶数, 取正号;
2. 逆序数为奇数, 取负号。

1.1.4 展开定理

1. 在 n 阶行列式中, 划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行、第 j 列, 由剩下的元素按原来的排法构成一个 $(n-1)$ 阶行列式, 称为 a_{ij} 的 **余子式**, 记为 M_{ij} ; 称 $(-1)^{i+j} M_{ij}$ 为 a_{ij} 的 **代数余子式**, 记为 A_{ij} , 即

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

2. 三阶行列式的代数余子式

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & -M_{12} & M_{13} \\ -M_{21} & M_{22} & -M_{23} \\ M_{31} & -M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}.$$

3. 设 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开}), \quad |A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

1.1.5 几个重要的行列式 12+1

1. 上(下)三角形

- ① 主对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

- ② 副对角线三角形

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-2} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-2} \cdots a_{n1}$$

2. 拉普拉斯展开式

- ① 主对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & * \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ * & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

- ② 副对角线

$$\begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} * & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

m, n 分别是方阵 A, B 的阶数

3. 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

1.2 行列式的计算

1. 几何性质

2. 性质

3. 逆序数法 $\Rightarrow$ 某一项

4. 展开公示

- 利用性质化更多的 0
- 基本型：上下三角行列式、副对角线行列式、拉普拉斯行列式、范德蒙行列式
- 找差别不大的行
- 找规律
 - ① 行（列）和相等行列式：将其余个行（列）加到第 1 行（列），然后提公因子
- 递推法：建立 D_n 与 D_{n-1} 的关系式，实现递推
 - ① 元素分布规律相同
 - ② D_{n-1} 比 D_n 少一阶
 - ③ 宽对角行列式
- 归纳法

1.2.1 具体型

1. 化为基本形：优先用“倍加不变、交换变号、提公因子”化成三角形。

- 爪型行列式 $\Rightarrow$ 利用斜爪消竖爪或平爪，即用 a_{ii} 消 a_{i1} 或 a_{1i} 为 0
- X 型行列式 $\Rightarrow$ 通过交换行（列）将分散的 0 集中起来
- 把各行（列）均加到第一行（列）
- 逐行（列）相加，构造上下三角型
- 若有较多 0，可考虑直接用行（列）展开公式

2. 递推法：构造 D_n 与 D_{n-1} 关系式，实现递推

- 递推法：给出 n 阶，推 $n-1, n-2$ 阶，一直往下推，推到首项的表达式
- 数学归纳法：从 1, 2 阶 $\dots$ 找到基本规律，然后向上（即高阶）假设，假设命题对 $n = k-1$ 时成立，最后证明命题对 $n = k$ 时成立

① 普通数学归纳法 (Mathematical Induction)

- 验证 $n = 1$ 时，命题 f_n 成立；
- 假设 $n = k$ 时，命题 f_n 成立；
- 证明 $n = k+1$ 时，命题 f_n 成立。

② 强 (完全) 归纳法 (Strong Induction)

- 验证 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时，命题 f_n 成立；
- 假设当 $n < k$ 时，命题 f_n 均成立；
- 证明 $n = k$ 时，命题 f_n 成立。

- 宽对角行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & c & a & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & c & a & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & a \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

递推关系： $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$

① 若 $a^2 = 4bc \Rightarrow D_n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n$

② 若 $a^2 \neq 4bc \Rightarrow D_n = \frac{(a + \sqrt{a^2 - 4bc})^{n+1} - (a - \sqrt{a^2 - 4bc})^{n+1}}{2^{n+1}\sqrt{a^2 - 4bc}}$

- 行列式表示的函数和方程：这列问题的行列式元素 a_{ij} 往往不是具体数值，而是含 x 或 λ 等的函数

1.2.2 抽象型

- 用性质：抓“对称/反对称/两行成比例/行列和关系”快速判零或因式分解
- 用公式 $|AB| = |A||B|$ ：若 A, B 均为方阵，则 $|AB| = |A||B|$ 的意义为

$$\begin{aligned} \text{复合变换之后的面积测度 } |AB| &= A \text{ 的面积值 } |A| \times B \text{ 的面积值 } |B| \\ &= B \text{ 的面积值 } |B| \times A \text{ 的面积值 } |A| \\ &= |BA| \end{aligned}$$

- 用乘法公式：若 $A = PBP^{-1}$ ，则 $|A| = |B|$ ；若易算 AB 或 BA ，可转化后求值

1.3 余子式与代数余子式的线性组合的计算

1. 正交关系

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} |A|, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

2. 线性组合

- 大 A 配小 a , 逆用展开式

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \begin{vmatrix} & * & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ & * & & \end{vmatrix}$$

- 大 A 配小 k , k 把小 a 吃

$$k_1A_{i1} + k_2A_{i2} + \cdots + k_nA_{in} = \begin{vmatrix} & * & & \\ k_{i1} & k_{i2} & \cdots & k_{in} \\ & * & & \end{vmatrix}$$

3. 考题

- 代数余子式线性组合 $A_{11} - 2A_{12} + A_{13}$
- 余子式组合 $M_{11} + 2M_{12} + M_{13}$
- 余子式和代数余子式混合组合 $A_{11} + 2M_{12} + M_{13}$: $M_{ij} = (-1)^{i+j}A_{ij}$

1.4 克拉默法则

设有 n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

记系数矩阵为 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, 则其行列式为 $|\mathbf{A}|$ 。若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则方程组有唯一解, 并且第 i 个未知数 x_i 可由下式求得:

$$x_i = \frac{|\mathbf{A}_i|}{|\mathbf{A}|}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 是将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列替换为常数列向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 后得到的矩阵, 即:

$$\mathbf{A}_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

推论 若齐次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

1. 系数行列式 $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 方程组只有零解
2. 系数行列式 $|A| = 0 \Leftrightarrow$ 方程组有非零解

1.5 基础概念

1. 一个排列中，如果一个大的数排在小的数之前，就称这两个数构成一个逆序，一个排列的逆序总数称为这个排列的逆序数，用 $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$ 表示
2. 如果一个排列的逆序数是偶数，则称这个排列为偶排列，否则称为奇排列

1.6 公式

1.6.1 特征多项式

1. 设 $A = [a_{ij}]$ 是三阶矩阵，则 A 的特征多项式

$$|A - \lambda E| = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - s_2\lambda + |A|$$

$$\text{其中 } s_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

1.7 条件转换思路

1. 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解
$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow r(A) < n (\text{其中 } n = \text{未知数的个数}) \\ &\Leftrightarrow |A| = 0 \\ &\Leftrightarrow A \text{ 的列向量组线性相关} \end{aligned}$$

1.8 理解

1. 行列地位等价